MÓDULO 5 DE 6 | INTERMEDIÁRIO A AVANÇADO

Responsividade, Acessibilidade e SEO

Seu site será visto em celulares, tablets, monitores gigantes e por pessoas com necessidades diferentes, além de ser lido por buscadores. Este módulo trata de fazer o site funcionar bem para todos.

O que você vai aprender

- A meta viewport e o design responsivo
- Media queries e imagens responsivas
- Acessibilidade: texto alternativo, contraste, teclado, ARIA
- Meta tags para SEO e redes sociais
- Favicon e dados básicos de identidade do site

1. Responsividade

Sem a tag abaixo, o celular mostra a página como se fosse um monitor pequeno e minúsculo. Ela é obrigatória em todo site moderno.

HTML

```html
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

CSS

```css
/* Estilo padrão: pensado primeiro para celular */
.colunas { display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; }

/* Em telas a partir de 768px, vira linha */
@media (min-width: 768px) {
  .colunas { flex-direction: row; }
}

img { max-width: 100%; height: auto; }   /* imagem nunca estoura a tela
  */
```

Dica
A abordagem "mobile first" (escrever o estilo do celular primeiro e ampliar com `min-width`) costuma dar código mais simples e leve.

Em português claro
Uma página responsiva é como água: toma a forma do recipiente. No celular, tudo fica em uma coluna; no computador, as coisas se espalham em colunas lado a lado. O HTML é o mesmo, só o CSS muda conforme a largura da tela.

2. Imagens responsivas

HTML

```html
<img src="foto-800.jpg"
     srcset="foto-400.jpg 400w, foto-800.jpg 800w, foto-1600.jpg 1600w"
     sizes="(min-width: 768px) 50vw, 100vw"
     alt="Equipe reunida no escritório">

<picture>
  <source srcset="banner.webp" type="image/webp">
  <img src="banner.jpg" alt="Banner da campanha">
</picture>
```

`srcset` deixa o navegador escolher a versão da imagem adequada ao tamanho da tela, economizando dados no celular.

3. Acessibilidade

- Use HTML semântico: ele já traz muita acessibilidade de graça.
- Todo `<img>` informativo tem `alt` descritivo; imagem decorativa leva `alt=""`.
- Todo campo de formulário tem `<label>`.
- O site deve poder ser usado só com o teclado (Tab, Enter, Esc). Não remova o contorno de foco sem colocar outro no lugar.
- Contraste suficiente entre texto e fundo (mínimo recomendado pela WCAG: 4,5:1 para texto normal).
- Textos de link claros: prefira "Ler o guia de HTML" a "clique aqui".

```html
<button aria-label="Abrir menu">&#9776;</button>

<nav aria-label="Principal"> ... </nav>

<a href="#conteudo" class="pular">Pular para o conteúdo</a>
<main id="conteudo"> ... </main>
```

ARIA (atributos `aria-*`) complementa o HTML quando a semântica nativa não basta. A regra de ouro: se existe uma tag HTML para aquilo (`button`, `nav`, `main`), use a tag antes de recorrer a ARIA.

4. SEO e compartilhamento

```html
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Padaria da Ana | Pães artesanais em Recife</title>
  <meta name="description"
        content="Pães artesanais, bolos e cafés. Encomendas pelo site.">
  <link rel="icon" href="favicon.png">
  <link rel="canonical" href="https://www.seusite.com.br/">

  <!-- Prévia ao compartilhar em redes sociais -->
  <meta property="og:title" content="Padaria da Ana">
  <meta property="og:description" content="Pães artesanais em Recife.">
  <meta property="og:image" content="https://www.seusite.com.br/capa.jpg
    ">
</head>
```

- `<title>`: único por página, claro e com a palavra-chave principal; é o que aparece na aba e no Google.
- `description`: resumo que costuma aparecer abaixo do título nos resultados.
- Títulos `<h1>`/`<h2>` bem escritos e URLs descritivas (`/contato`, não `/pagina3`) ajudam muito.
- Conteúdo útil e original pesa mais que qualquer truque técnico.

5. Exemplo completo: página responsiva

Uma página com menu, destaque e três colunas que vira uma única coluna no celular.

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Padaria da Ana | Pães artesanais</title>
  <meta name="description" content="Pães artesanais e bolos em Recife.">
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body>
  <header class="topo">
    <h1>Padaria da Ana</h1>
    <nav aria-label="Principal">
      <a href="#paes">Pães</a>
      <a href="#bolos">Bolos</a>
      <a href="#contato">Contato</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section class="destaque">
      <h2>Fresquinho todo dia</h2>
      <p>Encomende pelo site e retire na loja.</p>
    </section>
    <section class="grade">
      <article><h3>Pão de fermentação natural</h3></article>
      <article><h3>Bolo de cenoura</h3></article>
      <article><h3>Café coado</h3></article>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

CSS

```css
/* css/estilo.css: primeiro o celular (mobile first) */
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.5; }
img { max-width: 100%; height: auto; }

.topo {
  display: flex;
  flex-direction: column;     /* menu embaixo do título no celular */
  align-items: center;
  gap: 8px;
  padding: 16px;
  background: #14532d;
```

```
  color: #ffffff;
}
.topo nav { display: flex; gap: 14px; }
.topo a { color: #ffffff; }

.destaque { padding: 40px 16px; text-align: center; }

.grade {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;   /* 1 coluna no celular */
  gap: 16px;
  padding: 16px;
}
.grade article { background: #f0fdf4; padding: 20px; border-radius: 12px
  ; }

/* Telas a partir de 768px (tablet e computador) */
@media (min-width: 768px) {
  .topo { flex-direction: row; justify-content: space-between; }
  .grade { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }  /* 3 colunas */
}
```

Em português claro
A grade usa `display: grid`: `1fr` significa "uma fração do espaço disponível". No celular há uma coluna; a partir de 768px, o `@media` troca para três colunas iguais (`repeat(3, 1fr)`). Nenhuma linha de HTML mudou.

6. Checklist de acessibilidade

- Dá para usar o site inteiro só com o teclado (Tab, Enter, Esc)?
- Toda imagem informativa tem `alt`? As decorativas têm `alt=""`?
- Todo campo de formulário tem um `label`?
- O texto tem bom contraste com o fundo?
- Os links têm textos claros, e não "clique aqui"?
- Existe só um `<h1>` e a ordem dos títulos faz sentido?
- O idioma da página está definido (`lang="pt-BR"`)?
- O site funciona ampliado a 200% no navegador?

7. Tamanhos de tela mais usados

Dispositivo	Largura aproximada
Celulares	320 a 480px
Tablets	768px
Notebooks	1024 a 1366px
Monitores grandes	1440px ou mais

Dica
Esses valores são só referências. O melhor ponto para criar uma media query é onde o *seu* layout começa a ficar ruim: vá reduzindo a janela do navegador e observe.

8. Erros comuns de iniciante

Erro comum
Esquecer a meta viewport. Sem ela, o celular exibe o site como se fosse uma tela de computador encolhida.

Erro comum
Usar larguras fixas em pixels para tudo. Um `width: 900px` estoura a tela de um celular. Prefira `max-width` e porcentagens.

Erro comum
Esconder conteúdo importante no celular. O visitante de celular também merece acesso a todo o conteúdo essencial.

Erro comum
Deixar o `title` e a `description` iguais em todas as páginas. Cada página deve ter os seus.

9. Glossário rápido

Termo	Significado
Responsivo	Que se adapta ao tamanho da tela.
Viewport	A área visível da página no dispositivo.
Media query	Regra CSS que só vale em certas condições (largura da tela, por exemplo).
Mobile first	Projetar primeiro para celular e depois ampliar.
ARIA	Atributos que ajudam tecnologias assistivas a entender a página.
SEO	Boas práticas para aparecer melhor nos buscadores.

Exercícios práticos

1. Adicione a meta viewport e uma media query que muda seu layout de coluna para linha em telas grandes.
2. Reduza a janela do navegador e confira se nada estoura a largura.
3. Navegue pelo seu site usando apenas o teclado e corrija o que não funcionar.
4. Escreva `title` e `description` únicos para cada página do seu site.
5. Teste o contraste das suas cores com uma ferramenta de verificação de contraste.

Resumo do módulo

- Meta viewport + `max-width: 100%` + media queries = base do site responsivo.
- Acessibilidade começa na semântica, nos `alt` e nos `label`.
- ARIA complementa, não substitui, as tags nativas.
- Title e description únicos por página melhoram o SEO.
- Pense no celular primeiro.